לסטודנטים והסטודנטיות שלום,

עברתי על המבחן ועל הנתונים הסטטיסטיים של כל שאלה ולא מצאתי שאלות שהיה צריך לפסול, או תשובות חלקיות שהיה צריך לקבל. כללית, למבחן ממוצע גבוה יותר מאשר למועד א', לסטודנטים.ות שעשו את שני המועדים יש ממוצע הגבוה ב-12 נקודות מהממוצע שלהם במועד א', ורובם (85%) שיפרו את הציון שלהם (מה שמשמח מאוד), בעוד שרק 10% קיבלו ציון נמוך יותר (אבל על חלק מהם זה לא ישפיע כי הם זכאים ל"טוב משני מועדים").

אני רוצה להסביר את התשובות לכמה שאלות שחלק מהסטודנטים.ות התקשו בהן:

שאלה 1 (בטופס 0):

בתחילת מחקר שנועד לבדוק אם תסכול גורם לתוקפנות, החוקרת נתנה לכל נבדק לחכות לניסוי חצי שעה, ואח"כ בדקה באמצעות שאלון מה רמת התסכול שלו. לפי תיאור זה, לתסכול ניתנה במחקר:

א. הגדרה אופרציונלית נמדדת.
ב. הגדרה אופרציונלית ניסויית.
ג. הגדרה נומינלית.
ד. הגדרה תיאורטית.

מה שקובע אם למשתנה ניתנה הגדרה אופרציונלית נמדדת או ניסויית הוא מה קבע את ערכי המב"ת לכל נבדק במחקר. לפי התיאור כאן, זה נקבע ע"ס מדידה של רמת התסכול. אם החוקרת נתנה לכל נבדק לחכות חצי שעה זה לא אומר שהיא עשתה מניפולציה, כי **כל** הנבדקים חיכו חצי שעה. כדי לעשות מניפולציה היא הייתה צריכה לתפעל משתנה – לקבוע לפחות שני ערכים של המשתנה (למשל לתת לחצי מהנבדקים לחכות חצי שעה ולחלק לא לתת לחכות). לעשות משהו לנבדקים זה עוד לא אומר לתפעל!

שאלה 3 (בטופס 0):

מה מהבאים הוא תיאור של קשר מותנה בין סוג משפחה לביטחון עצמי של ילדים?

1. בתל אביב, לילדים במשפחות חד מיניות יש ביטחון עצמי גבוה יותר מלילדים במשפחות הטרוסקסואליות. בשאר המדינה זה לא כך.
2. מגדר הילד משפיע על הקשר בין סוג המשפחה לרמת הביטחון העצמי.
3. בגיל צעיר, לילדים במשפחות חד מיניות יש ביטחון עצמי גבוה יותר מלילדים במשפחות הטרוסקסואליות. כך זה גם בגיל מבוגר יותר.

א. תשובות 1 ו-2 נכונות.
ב. רק תשובה 1 נכונה.
ג. רק תשובה 2 נכונה.
ד. רק תשובה 3 נכונה.
ה. תשובות 1 ו-3 נכונות.
ו. תשובות 1, 2, ו-3 נכונות.

חלקכם לא ציינתם את אופציה 2, אבל זהו בדיוק התאור של קשר מותנה, כאשר משתנה שלישי (כאן מגדר הילד) מתנה את הקשר בין שני משתנים (כאן סוג המשפחה ורמת הביטחון העצמי). במצגת כתוב לגבי קשר מותנה: "חוזק הקשר בין A ו-B תלוי ב-C", וזה בדיוק מה שייתכן כאן. לדוגמא, ייתכן שאצל ילדים, יש קשר חלש בין סוג משפחה לרמת הביטחון העצמי, ואילו אצל ילדות, יש קשר חזק בין סוג משפחה לרמת הביטחון העצמי.

שאלה 10 (בטופס 0):

	כלי 1	כלי 2
יוסי	83	89
ליאורה	74	70
ענת	90	92
ינון	62	67
שמואל	80	75
ממוצע	**77.8**	**78.0**
שונות	**111.2**	**134.5**

מידת הביטחון העצמי של 5 אנשים נבדקה באמצעות 2 כלי מדידה. בטבלה מס' 1 (בדף הטבלאות והתרשימים המצורף) מוצגים הציונים שהתקבלו (כולל ממוצעים ושונויות). לאיזה כלי יש מהימנות גבוהה יותר?

א. לכלי 1.
ב. לכלי 2.

ג. אי אפשר לדעת.
ד. לשניהם אותה מהימנות.

ציוני האנשים בטבלה הם כמובן הציונים הנצפים שלהם (כי כתוב שאלו הציונים שהתקבלו בכלי המדידה), אך יש לשים לב שהציונים האמיתיים של האנשים זהים בשתי המדידות (אלו אותם אנשים), ולכן גם השונות האמיתית זהה בשני המקרים, בעוד שלכלי א' יש שונות ציונים נצפית קטנה יותר. משום כך, היחס בין השונות האמיתית לנצפית בכלי א' יהיה גדול יותר, ולכן, לפי הנוסחה התאורטית השניה לחישוב מהימנות, מהימנותו תהיה גבוהה יותר.

מי שיקבל אישור לעשות מועד מיוחד וירצה לעשות אותו, יכול כמובן לפנות אלי כדי לקבל עזרה לפני בחינה זו.

בהצלחה!

עופר.